

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Matemática

Ecuaciones Diferenciales

TIEMPO 2.20 horas

VALOR 32 PTS

PRIMER EXAMEN PARCIAL II-2014

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar **todos** los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara, ordenada y utilice bolígrafo para resolver el examen. No se aceptan reclamos sobre exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni de teléfono celular.

1. Determine una ecuación diferencial cuya solución general sea:

$$(x - c_1)^2 + c_2 y^2 = 1$$

6 pts

Solución

Derivando la identidad $(x - c_1)^2 + c_2 y^2 = 1$ dos veces respecto a x , obtenemos:

$$\begin{aligned} (x - c_1)^2 + c_2 y^2 &= 1 \\ 2(x - c_1) + 2c_2 y y' &= 0 \\ (x - c_1) + c_2 y y' &= 0 \Rightarrow (x - c_1)^2 = c_2^2 y^2 (y')^2 \\ 1 + c_2 ((y')^2 + y y'') &= 0 \end{aligned} \quad (1)$$

$$\Rightarrow c_2 = \frac{-1}{(y')^2 + y y''} \quad (2)$$

Sustituyendo (1) y (2) en la identidad tenemos:

$$\begin{aligned} c_2^2 y^2 (y')^2 + \frac{-y^2}{(y')^2 + y y''} &= 1 \\ \frac{y^2 (y')^2}{((y')^2 + y y'')^2} + \frac{-y^2}{(y')^2 + y y''} &= 1 \end{aligned}$$

Simplificando tenemos:

$$y^3 y'' + ((y')^2 + yy'')^2 = 0$$

2. Considere la siguiente ecuación diferencial:

$$y' + x \operatorname{sen}(2y) = x e^{-x^2} \cos^2 y$$

Utilice el cambio de variable $z = \tan y$ para resolver la ecuación anterior.

5 pts

Solución

Si $z = \tan(y) \Rightarrow z' = \sec^2(y) y'$, luego, tenemos:

$\frac{y'}{\cos^2(y)} + x \frac{2\operatorname{sen}(y)\cos(y)}{\cos^2(y)} = x e^{-x^2}$, por lo que haciendo las respectivas sustituciones se tiene:

$$z' + 2xz = x e^{-x^2}, \text{ factor integrante } u(x) = e^{x^2}, \text{ así}$$

$$z = e^{-x^2} \left(\frac{x^2}{2} + C \right) \Rightarrow \tan(y) = e^{-x^2} \left(\frac{x^2}{2} + C \right)$$

3. Considere la ecuación diferencial: $(3xy^2 - 4y) + (3x - 4x^2y) y' = 0$

a) Hallar los valores de m y n de forma tal que $f(x, y) = x^m y^n$ sea un factor integrante de la ecuación dada.

3 pts

b) Usando el punto anterior, halle la solución general de la ecuación dada.

3 pts

Solución

La ecuación no es exacta, pues si $M(x, y) = (3xy^2 - 4y)$ y $N(x, y) = (3x - 4x^2y)$, luego

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2(3xy - 2) \neq 3 - 8xy = \frac{\partial N}{\partial x}$$

Buscando los valores de m y n tales que $f(x, y) = x^m y^n$ sea un factor integrante, luego:

$M^*(x, y) = (3xy^2 - 4y) x^m y^n$ y $N^*(x, y) = (3x - 4x^2y) x^m y^n$, así:

Para que $f(x, y) = x^m y^n$ sea factor integrante, necesitamos que $\frac{\partial M^*}{\partial y} = 3(n+2)x^{m+1}y^{n+1} - 4(n+1)x^m y^n = \frac{\partial N^*}{\partial x} = 3(m+1)x^m y^n - 4(m+2)x^{m+1}y^{n+1}$

De lo anterior debe cumplirse que $4m + 3n = -14$ y $3m + 4n = -7$, es decir, $m = -5$ y $n = 2$.

$$\text{Así: } (3x^{-4}y^4 - 4x^{-5}y^3)dx + (3x^{-4}y^2 - 4x^{-3}y^3)dy = 0$$

$$\text{Luego: } F(x, y) = \int (3x^{-4}y^4 - 4x^{-5}y^3)dx + \phi(y) = -x^{-3}y^4 + x^{-4}y^3 + \phi(y)$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = -4x^{-3}y^3 + 3x^{-4}y^2 + \phi'(y) = 3x^{-4}y^2 - 4x^{-3}y^3 \Rightarrow \phi(y) = K$$

$$\text{Finalmente } F(x, y) = -x^{-3}y^4 + x^{-4}y^3 = C$$

4. Resuelva los siguientes problemas

- a) El Dr. Arnim Zola, de HYDRA, descubre que un reactor de cría convierte al uranio 238, relativamente estable, en plutonio 239, un isótopo radioactivo¹. Al cabo de 15 años, el Dr. Zola, se entera a través de espías de HYDRA que se ha desintegrado el 0,043 % de la cantidad inicial, A_0 , de una muestra de plutonio. Para sus intenciones, el Dr. Zola necesita conocer las respuestas a las siguientes preguntas:

1) ¿Cuál es el periodo medio de ese isótopo(vida media), si la razón de desintegración es proporcional a la cantidad presente. 3 pts

2) ¿ Cuánto tiempo debe transcurrir para que se desintegre el 90 % de su masa inicia ? 2 pts

Solución

Sea $A(t)$ la cantidad de plutonio que queda en cualquier momento t .

$$\frac{dA}{dt} = kA, \quad A(0) = A_0$$

¹átomos con un número diferente de neutrones que un átomo de costumbre, con un núcleo inestable que se descompone, emitiendo rayos alfa, beta y gamma hasta que el isótopo queda estable, London Mathematical Society

la solución al problema de valor inicial es $A(t) = A_0 e^{kt}$. Si se ha desintegrado el 0,043 % de los átomos de A_0 , queda el 99,957 %. Para calcular la constante k :

$$0,99957A_0 = A(15), \text{ esto es, } 0,99957A_0 = A_0 e^{15k}.$$

$$k = \frac{1}{15} \ln 0,99957 = -0,00002867. \text{ Así:}$$

$$A(t) = A_0 e^{-0,00002867t}$$

Si el periodo medio es el valor que corresponde a $A(t) = A_0/2$, despejando a t se obtiene $A_0/2 = A_0 e^{-0,00002867t}$, es decir, $\frac{1}{2} = e^{-0,00002867t}$. De acuerdo con esta ecuación

$$t = \frac{\ln 2}{0,00002867} \approx 24,180 \text{ años}$$

Por otra parte, si se ha desintegrado el 90 % de la masa inicial, o sea, que queda el 10 % de A_0 , por lo que $A(t) = 0,1A_0$

Basado en lo anterior: $A(t) = A_0 e^{-0,00002867t}$, tenemos:

$$A(t) = 0,1A_0 \Leftrightarrow 0,1A_0 = A(t) = A_0 e^{-0,00002867t} \Leftrightarrow \ln(0,1) = -0,00002867t \Leftrightarrow t \cong 80313,39$$

- b) Los reactivos A y B en cantidades iniciales respectivas de 90 g y 50 g, reaccionan para formar otro químico Q . La rapidez de formación de Q es proporcional el producto de las cantidades presentes A y B . La formación requiere tres partes de A por cada dos partes de B . Si se sabe que después de un minuto se forman 100 g del químico Q , determine la cantidad de Q presente en cualquier instante t . 5 pts

Sea x la cantidad presente (en gramos) del químico Q en cualquier tiempo t (en minutos)

entonces su tasa de formación (velocidad de reacción) es $\frac{dx}{dt}$

Para formar x gramos de Q , se requieren $\frac{3x}{5}$ gramos de A y $\frac{2x}{5}$ gramos de B .

En el instante t , las cantidades A y B presentes (gramos que queda) están dadas por

$$\left(90 - \frac{3x}{5}\right) \left(50 - \frac{2x}{5}\right)$$

Se sabe que $x(0) = 0$ y que $x(1) = 100$ g

Por la ley de acción de masa $\frac{dx}{dt} = k \left(90 - \frac{3x}{5}\right) \left(50 - \frac{2x}{5}\right)$

$$\left(90 - \frac{3x}{5}\right) \left(50 - \frac{2x}{5}\right)$$

$$\left(\frac{1}{6(x-150)} - \frac{1}{6(x-125)}\right) dx = k dt$$

$$\ln(x-150) - \ln(x-125) = 6kt + c$$

$$\frac{x-150}{x-125} = Ce^{6kt}$$

$$\text{Como } x(0) = 0 \Rightarrow C = \frac{150}{125} = \frac{6}{5}$$

$$\frac{x-150}{x-125} = \frac{6}{5}e^{6kt}, \text{ además, } x(1) = 100$$

$$\frac{100-150}{100-125} = \frac{6}{5}e^{6k}$$

$$\frac{5}{3} = e^{6k}$$

$$\frac{\ln\left(\frac{5}{3}\right)}{6} = k$$

$$\frac{x-150}{x-125} = Ce^{\ln\left(\frac{5}{3}\right)t}$$